

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Họ tên sinh viên: Nguyễn Duy Tín

MSSV: 110122182

Lớp: DA22TTA

Khóa: 2022 - 2026

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý cánh đồng và hỗ trợ dự đoán một số bệnh trên lúa

1. Mục tiêu của đề tài:

Xây dựng hệ thống quản lý cánh đồng lúa giúp người dùng quản lý cánh đồng, thửa ruộng, quản lý nhật ký canh tác, quản lý các loại bệnh trên lúa.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ dự đoán một số bệnh phổ biến trên lúa thông qua hình ảnh.

Cung cấp thông tin cảnh báo và đề xuất hướng xử lý giúp giảm thiểu thiệt hại.

Xây dựng giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho nông dân và người quản lý.

2. Nội dung thực hiện:

Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống quản lý cánh đồng lúa.

Nghiên cứu tài liệu về các công nghệ và công cụ sử dụng trong đề tài.

Nghiên cứu các bệnh phổ biến trên lúa và dữ liệu liên quan.

Thiết kế website quản lý với các chức năng theo yêu cầu.

Xây dựng mô hình AI nhận diện bệnh lúa từ hình ảnh.

Tích hợp hệ thống dự đoán và AI hỗ trợ tư vấn vào website.

Kiểm thử và đánh giá hệ thống.

3. Phương pháp thực hiện:

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

Tìm hiểu các công nghệ sử dụng trong hệ thống như ReactJS, NodeJS, ExpressJS, MongoDB, Python,...

Nghiên cứu mô hình EfficientNet kết hợp với kỹ thuật Transfer Learning và Fine-tuning dùng để huấn luyện mô hình nhận diện hình ảnh [4].

Nghiên cứu tích hợp API của mô hình ngôn ngữ lớn để xây dựng tính năng hỗ trợ tư vấn canh tác.

Tìm hiểu các thư viện, framework như Flask (framework web API dùng để tạo server HTTP và endpoint), TensorFlow (framework Deep Learning dùng để load model đã train và suy luận ảnh) [1], [3].

Nghiên cứu kiến trúc Client - Server, chuẩn giao tiếp RESTful API [2], [5].

Tìm hiểu nguyên lý thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) để xây dựng hệ thống thân thiện và dễ sử dụng.

Phương pháp khảo sát:

Khảo sát và phân tích yêu cầu về chức năng của người dùng (nông dân, người quản lý).

Tìm hiểu các loại bệnh phổ biến trên lúa, triệu chứng nhận biết và phương pháp xử lý.

Khảo sát các bộ dữ liệu về hình ảnh bệnh lúa để phục vụ cho việc huấn luyện mô hình dự đoán.

Tham khảo các mô hình nhận diện hình ảnh đã được công bố để hiểu cách tiếp cận và lựa chọn phương pháp phù hợp.

Rút ra yêu cầu chức năng và định hướng thiết kế hệ thống phù hợp với đề tài.

Phương pháp thực nghiệm:

Xây dựng hệ thống theo mô hình Client - Server với ReactJS + Vite (front-end) và NodeJS, ExpressJS (back-end).

Thiết kế cơ sở dữ liệu (MongoDB) với các collection chính như: users, fields, plots, seasons, diseases,...

Xây dựng các chức năng chính: quản lý cánh đồng, quản lý mùa vụ, quản lý nhật ký canh tác, quản lý nhật ký bệnh, dự đoán bệnh, AI hỗ trợ tư vấn.

Xây dựng và huấn luyện mô hình AI nhận diện bệnh lúa từ hình ảnh bằng Python.

Tích hợp mô hình AI vào hệ thống web thông qua API.

Tích hợp API của mô hình ngôn ngữ lớn cho chức năng hỗ trợ tư vấn canh tác.

Kiểm thử hệ thống và đánh giá độ chính xác của mô hình AI cũng như hiệu năng của website.

4. Bố cục đề tài:

Chương 1: Đặt vấn đề

- Lý do chọn đề tài.
- Mục tiêu nghiên cứu.
- Nội dung nghiên cứu.
- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

- Tổng quan về kiến trúc client-server.
- Tổng quan về RESTful API.
- Tổng quan về ReactJS, NodeJS, ExpressJS, MongoDB, Python,...
- Tổng quan về trí tuệ nhân tạo và học máy.
- Tổng quan về mô hình EfficientNet và các kỹ thuật liên quan.
- Các nghiệp vụ liên quan đến đề tài.

- Các công trình nghiên cứu liên quan.

Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu

- Mô tả hệ thống.
- Các chức năng của hệ thống.
- Kiến trúc hệ thống.
- Thiết kế dữ liệu.
- Thiết kế xử lý.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

- Kết quả đạt được.
- Giải thích kết quả thực hiện.
- So sánh với các nghiên cứu liên quan.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

- Kết luận.
- Hướng phát triển.

5. Tài liệu tham khảo:

- [1] M. Abadi, P. Barham, J. Chen, Z. Chen, A. Davis, J. Dean, M. Devin, S. Ghemawat, G. Irving, M. Isard, M. Kudlur, J. Levenberg, R. Monga, S. Moore, D. G. Murray, B. Steiner, P. Tucker, V. Vasudevan, P. Warden, M. Wicke, Y. Yu, and X. Zheng, “TensorFlow: A system for large-scale machine learning,” *Google Brain*, White Paper, 2016.
- [2] eCampusOntario, “Client-Server Architectures,” Web Development. [Online]. Available: <https://ecampusontario.pressbooks.pub/webdev/chapter/client-server-architectures/>. Accessed: Apr. 24, 2026.
- [3] ITviec, “Flask Framework là gì? Tìm hiểu Flask từ A-Z,” ITviec Blog. [Online]. Available: <https://itviec.com/blog/flask-framework-la-gi/>. Accessed: Apr. 24, 2026.

[4] M. Tan and Q. V. Le, “EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks,” in *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML)*, Long Beach, California, USA, 2019, pp. 6105-6114.

[5] TopDev, “RESTful API là gì? Tìm hiểu về RESTful API,” TopDev Blog. [Online]. Available: <https://topdev.vn/blog/restful-api-la-gi/>. Accessed: Apr. 24, 2026.

6. Kế hoạch thực hiện đề tài

Tuần	Từ ngày - đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
1	Từ ngày 20/04/2026 đến ngày 26/04/2026	- Xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài. - Xác định mục tiêu và đối tượng nghiên cứu. - Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về web và AI nhận diện bệnh lúa.	- Hoàn thành đề cương. - Nắm rõ mục tiêu và đối tượng nghiên cứu. - Có nền tảng lý thuyết.
2	Từ ngày 27/04/2026 đến ngày 03/05/2026	- Phân tích yêu cầu hệ thống. - Xác định các chức năng chính (quản lý cánh đồng, thửa ruộng, quản lý canh tác, dự đoán bệnh,...).	- Danh sách chức năng hệ thống. - Hiểu rõ bài toán.
3	Từ ngày 04/05/2026 đến ngày 10/05/2026	- Thiết kế hệ thống (Use-case, sơ đồ tổng thể). - Thiết kế cơ sở dữ liệu.	- Hoàn thành thiết kế hệ thống. - Có mô hình dữ liệu hoàn chỉnh.
4	Từ ngày 11/05/2026 đến ngày 17/05/2026	- Xây dựng backend. - Tạo API và kết nối database.	- Hoàn thành các API cơ bản.
5	Từ ngày 18/05/2026 đến ngày 24/05/2026	- Xây dựng frontend.	- Hoàn thành giao diện cơ bản của hệ thống.

		- Thiết kế giao diện các trang chính.	
6	Từ ngày 25/05/2026 đến ngày 31/05/2026	- Hoàn thiện chức năng CRUD (cánh đồng, mùa vụ, người dùng,...).	- Website có đầy đủ chức năng quản lý.
7	Từ ngày 01/06/2026 đến ngày 07/06/2026	- Thu thập dataset bệnh lúa. - Xây dựng và huấn luyện mô hình AI nhận diện bệnh.	- Có dataset sẵn sàng cho AI. - Mô hình AI hoạt động cơ bản.
8	Từ ngày 08/06/2026 đến ngày 14/06/2026	- Đánh giá và tối ưu mô hình AI. - Tích hợp AI dự đoán vào website. - Hoàn thiện chức năng dự đoán bệnh. - Tích hợp AI hỗ trợ tư vấn.	- Mô hình đạt độ chính xác chấp nhận được. - Website có chức năng AI hoàn chỉnh.
9	Từ ngày 15/06/2026 đến ngày 21/06/2026	- Xây dựng chức năng thống kê cho người dùng (nông dân, người quản lý). - Kiểm thử, sửa lỗi.	- Chức năng thống kê hoạt động đúng. - Hoàn thiện hệ thống.
10	Từ ngày 22/06/2026 đến ngày 28/06/2026	- Viết báo cáo, làm slide, poster.	- Hoàn thiện đề tài.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Phạm Minh Dương

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026
SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Duy Tín